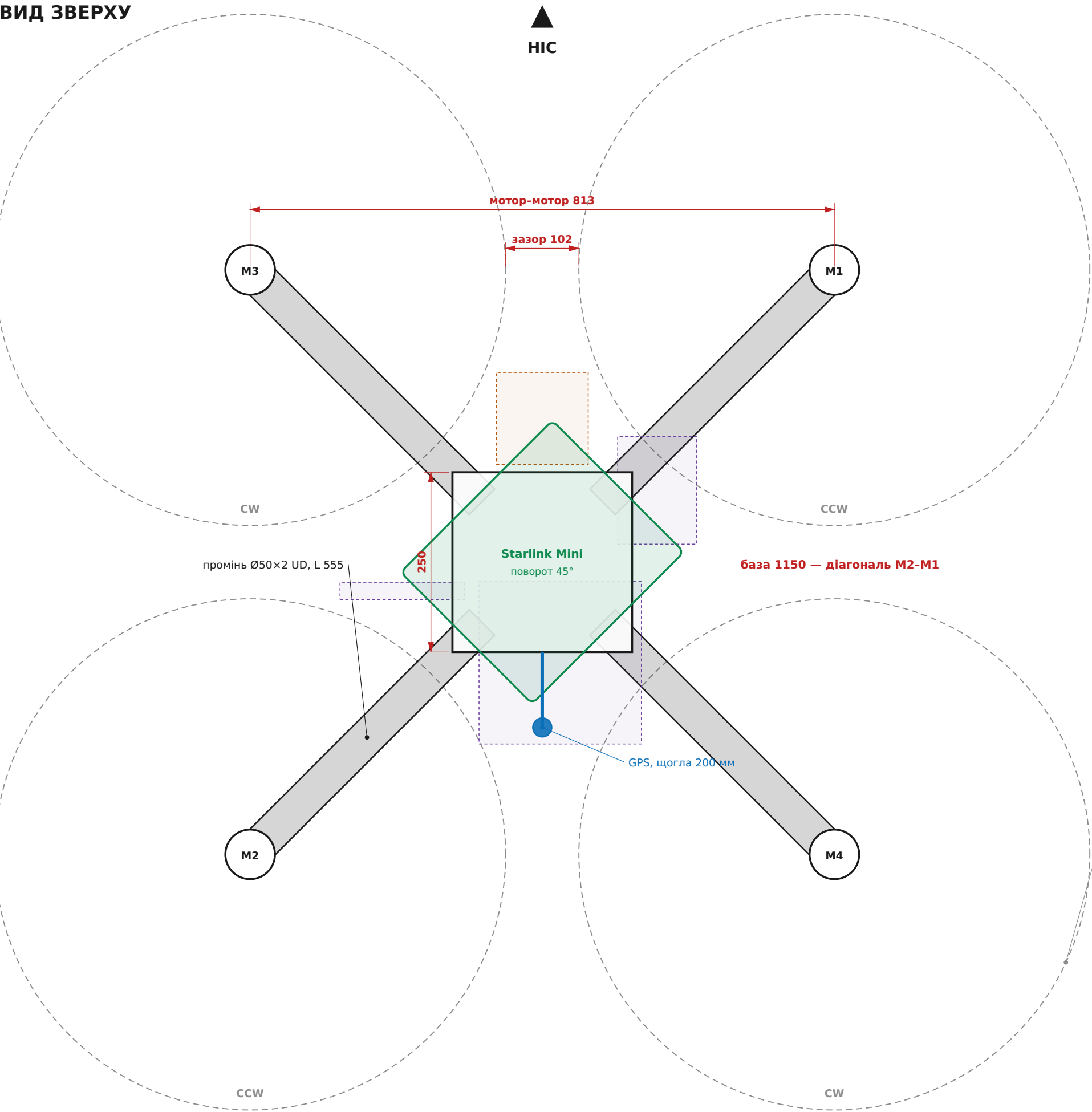


Розміри в мм · z = 0 — площина гвинтів · x — вперед (ніс), y — праворуч

ВИД ЗВЕРХУ



Основні параметри

База (мотор-мотор по діагоналі)	1150
Мотор-мотор (сусідні)	813
Гвинт	28" складаний CF
Зазор між гвинтами	102 (14 % D)
Внутрішній досяг гвинта	219
Промінь	Ø50x2, UD
Центральні пластини	250x250, CF 2 мм x2
Мотори	MN6012 KV170
AUW (пакет 5.0 кг)	13.3 кг
Висіння на 1500 м	≈ 50 хв
T/W на 1500 м	2.21

Порядок моторів — ArduCopter Quad X

M1 правий передній · CCW
M2 лівий задній · CCW
M3 лівий передній · CW
M4 правий задній · CW
Напрям обертання звірити в Mission Planner до встановлення гвинтів.

Позначення

- диск гвинта
- Starlink Mini (на верхній пластині)
- GPS на щоглі
- RF payload під рамою (пунктир)
- SIYI ZR10 під рамою (пунктир)

Starlink у «природній» орієнтації заходить кутами в диск гвинта — лише поворот на 45°. Щогла GPS на осі корми: запас до диска 90 мм.

Гвинт Ø711 (28")

Квадрокоптер 28" · база 1150 мм

Вид зверху

Масштаб 1:6

Дата 22.09.2026

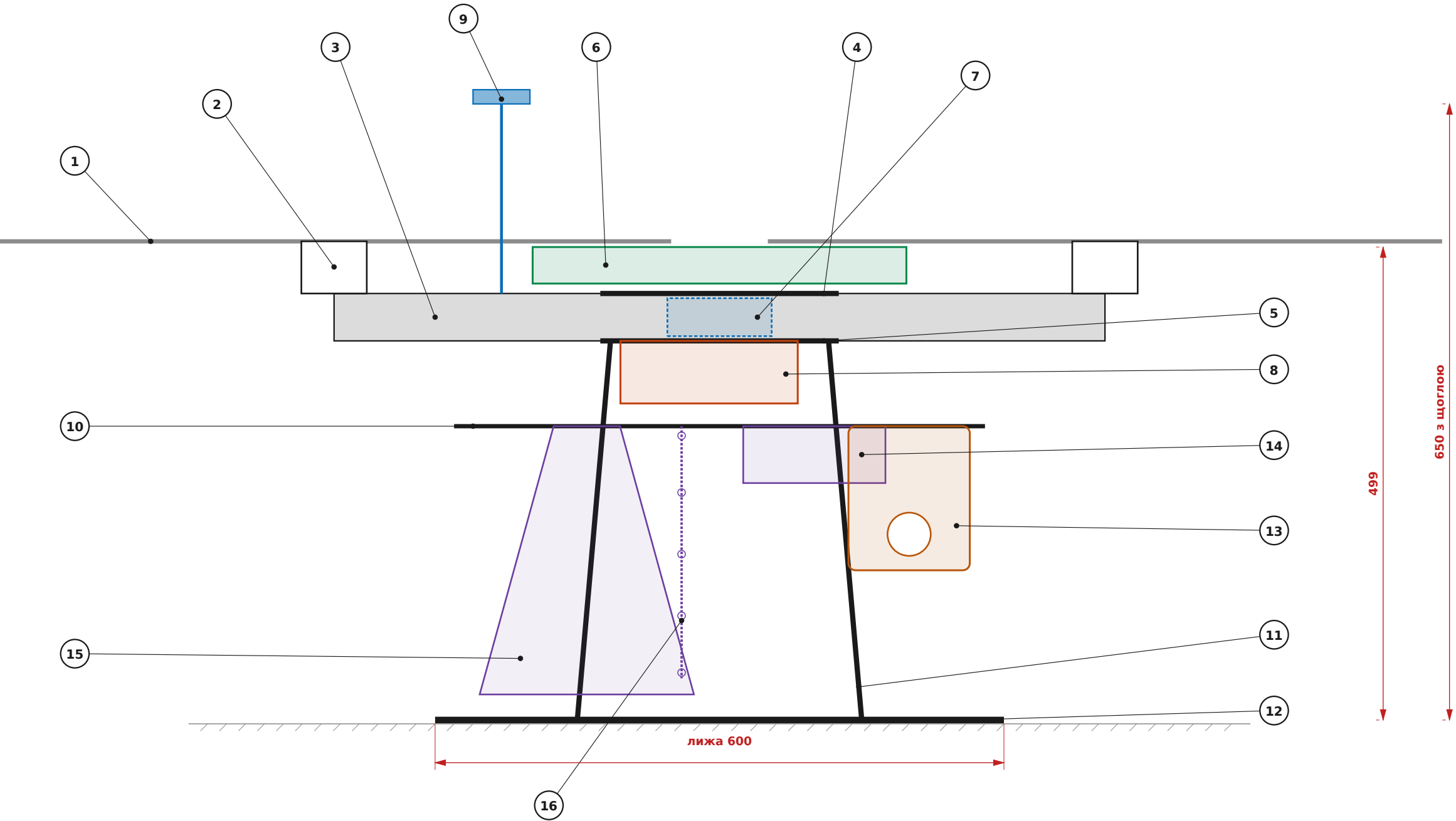
Аркуш 1 з 4

ЕСКІЗ · не для виробництва

Розміри в мм · z = 0 — площина гвинтів · x — вперед (ніс), y — праворуч

ВИД ЗБОКУ

з правого борту · ніс праворуч



Рівні, z

GPS, верх	+145
Гвинти	0
Starlink, верх	-6
Верхня пластина	-55
Вісь променя	-80
Нижня пластина	-105
Низ батареї	-171
Рейка payload	-195
Низ ZR10	-347
Кінець Ягі	-461
Апертура рупора	-478
Лижі	-505

Розв'язки

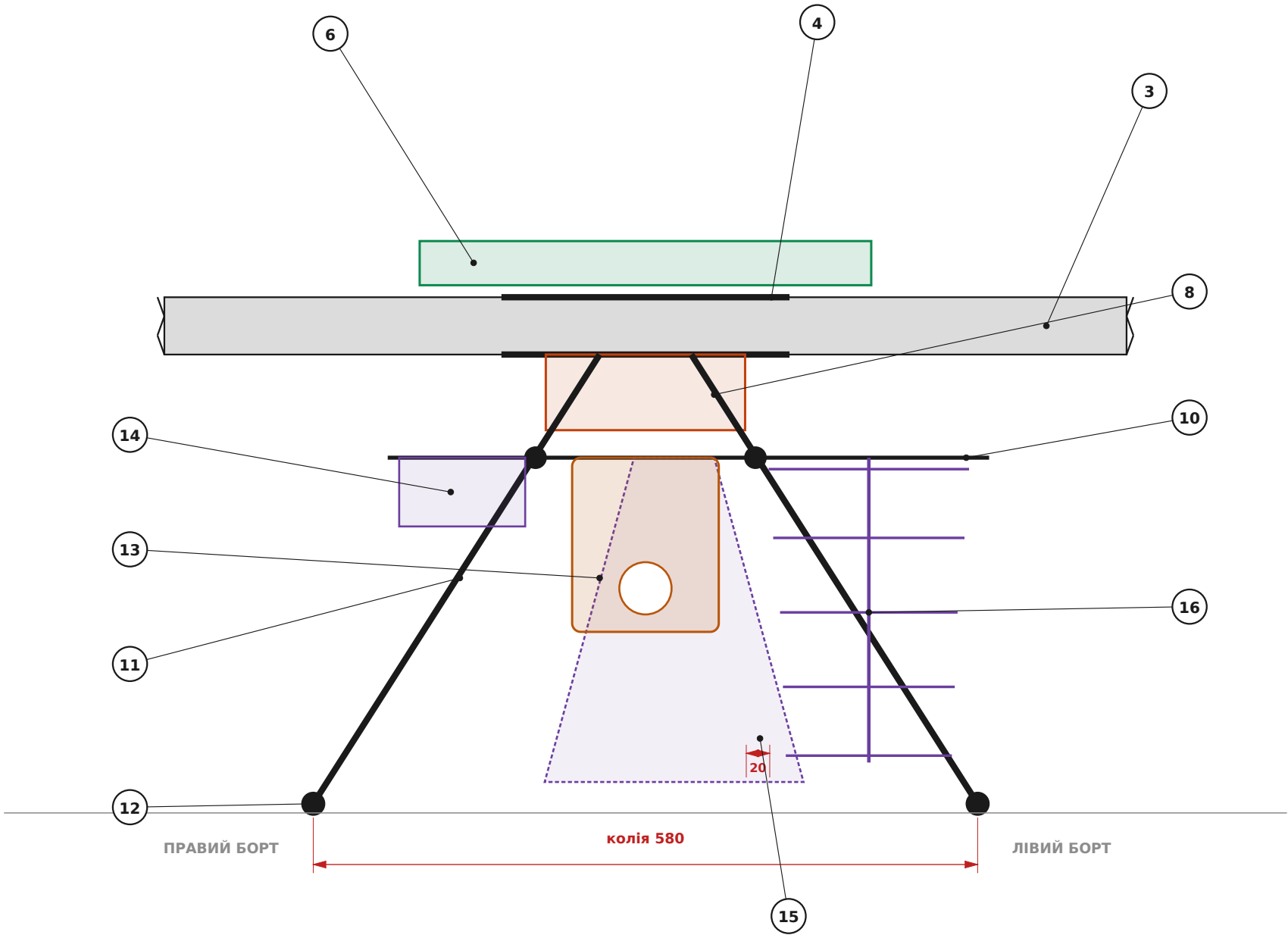
- Рупор і ZR10 не можуть обидва дивитись вниз по центру: камера в носі (x +200), рупор у кормі (x -140).
- Клітка payload = шасі: рупор 283 мм інакше не влезить під батарею на ніжках 300 мм.
- Ягі (поз. 16) на x -40: ближче до корми задня ніжка проходить крізь його елементи. Тут до ніжки 89 мм > λ/4 = 83 мм.
- Батарея зсунута на 11 мм назад — компенсує момент payload +56 кг·мм, ЦМ апарата в центрі.
- Авіоніка між пластинами: промені займають лише 4 радіальні смуги, центр вільний, просвіт 50 мм.

Квадрокоптер 28" · база 1150 мм	
Вид збоку	
Масштаб 1:5	Аркуш 2 з 4
Дата 22.09.2026	ЕСКІЗ · не для виробництва

Розміри в мм · z = 0 — площина гвинтів · x — вперед (ніс), y — праворуч

ВИД СПЕРЕДУ

з боку носа · промені обірвано



Примітки

- Ягі і рупор розведені на 20 мм по борту; елементи Ягі на 9 мм всередині колії лиж.
- Колія лиж 580 ≥ 550 — стійкість на ухилі з батареєю 5 кг під центром.
- Карбон біля Ягі розстроює його: ніжки, рейки й кронштейн тримати ≥ λ/4 = 83 мм від елементів.
- Камера попереду рупора: у прямому огляді рупор позаду ZR10 і на цьому виді прихований (пунктир).

Специфікація

Поз.	Найменування	К-сть
1	Гвинт 28" складаний CF, 2 лоп.	4
2	Мотор T-Motor MN6012 KV170	4
3	Промінь CF Ø50×2 UD, L 555	4
4	Пластина верхня CF 2 мм 250×250	1
5	Пластина нижня CF 2 мм 250×250	1
6	Starlink Mini, демпфери 10 мм	1
7	Pixhawk 6X + RPi CM4 baseboard	1
8	Батарея 12S1P у касеті G10	1
9	Щогла GPS, h 200	1
10	Рейка payload CF Ø16	компл.
11	Ніжка клітки CF Ø16, L≈475	4
12	Лиж CF Ø16, L 600	2
13	SIYI ZR10	1
14	Блок ретранслятора	1
15	Рупор 3.3 ГГц 16 dBi	1
16	Ягі 900 МГц, 5 ел.	1

Квадрокоптер 28" · база 1150 мм

Вид спереду · специфікація

Масштаб 1:5

Аркуш 3 з 4

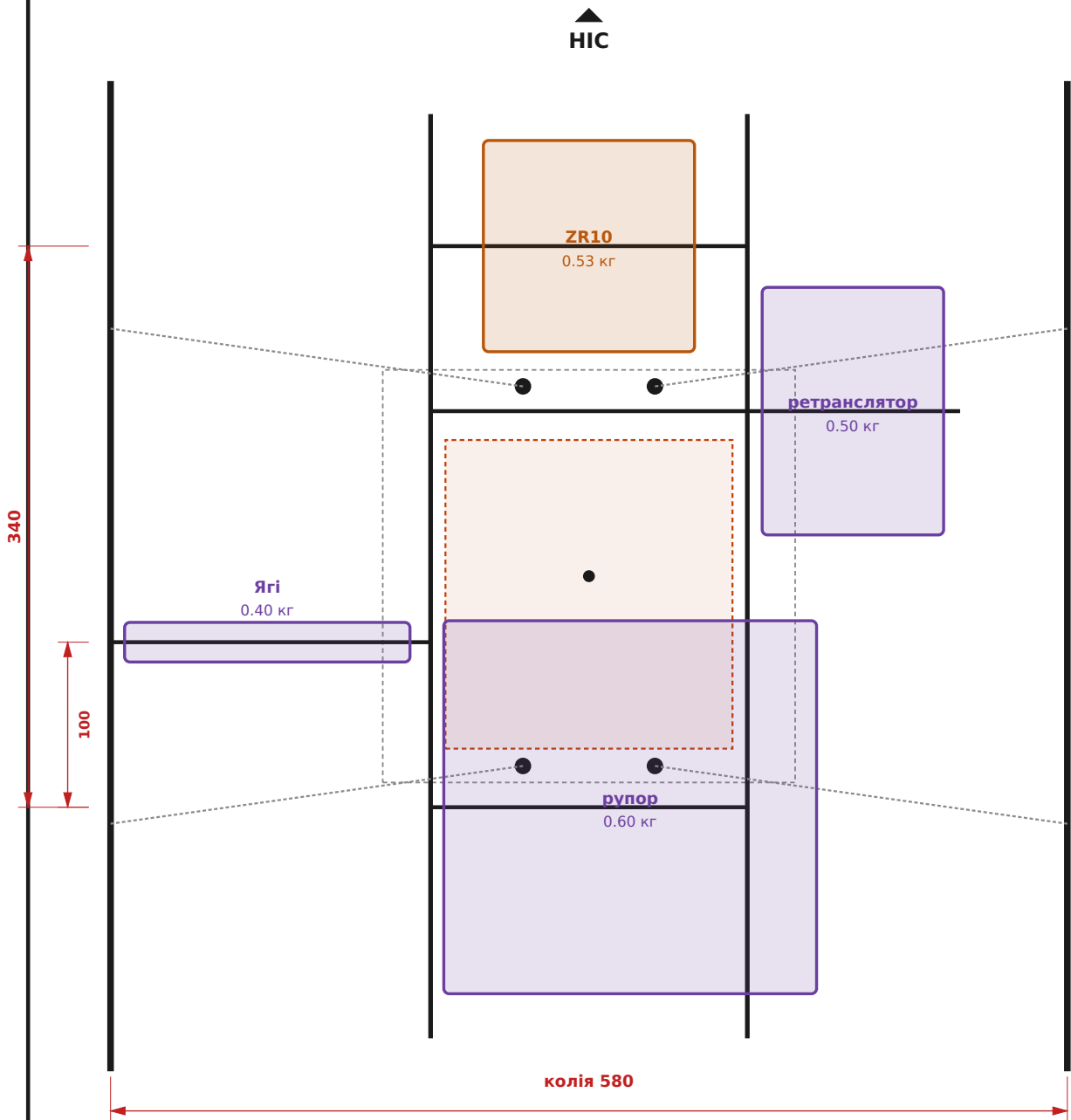
Дата 22.09.2026

ЕСКІЗ · не для виробництва

Розміри в мм · z = 0 — площина гвинтів · x — вперед (ніс), y — праворуч

ПЛАН PAYLOAD

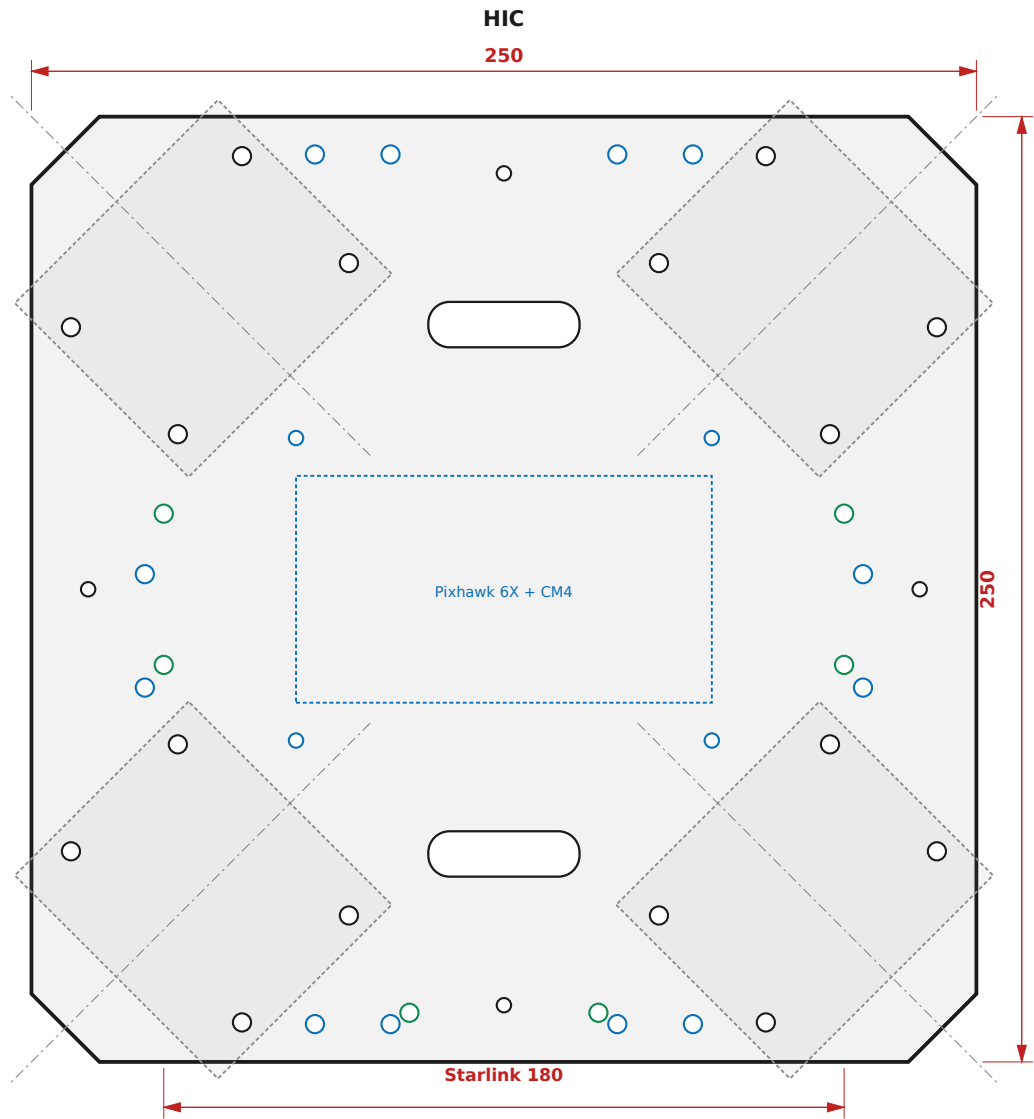
проекція на вид зверху · рама фантомом



Момент payload по x: 0.53·200 + 0.50·100 – 0.60·140 – 0.40·40 = +56 кг·мм
→ батарею (5 кг) зсунути на 11 мм назад, ЦМ апарата в центрі. По y: +17 кг·мм = 1.3 мм, у допуску.

ЦЕНТРАЛЬНА ПЛАСТИНА

CF 2 мм · 2 шт · вид зверху · для DXF брати розміри, не масштаб



Отвори

- 16× Ø4.2 · затискачі променів [обидві]
- 4× Ø3.2 · стійки 50 мм [обидві]
- 4× Ø4.2 · кронштейн Starlink [верх]
- 2× Ø4.2 · кронштейн щогли GPS [верх]
- 4× Ø3.2 · демпфери Pixhawk [низ]
- 4× Ø4.2 · касета батареї [низ]
- 8× Ø4.2 · ніжки клітки [низ]

Затискач Ø50: 4×M4, крок 40 уздовж × 64 впоперек. Пази 40×12 — під джгути.
Пластина виросла з 210×200 до 250×250: на меншій затискачі Ø50 виходять за край (≈ +80 г).
Отвори під плату Pixhawk — за кресленням Holubro, звірити до різки.

Квадрокоптер 28" · база 1150 мм	
План payload · центральна пластина	
Масштаб 1:4 / 1:2	Аркуш 4 з 4
Дата 22.09.2026	ЕСКІЗ · не для виробництва